

Geometrie în Spațiu — Clasa a VIII-a

Breviar Complet de Stereometrie pentru EduQuest

1. Relații între Puncte, Drepte și Plane

Geometria în spațiu (stereometria) extinde noțiunile din plan pentru a studia obiecte tridimensionale.

- **Dreaptă paralelă cu un plan:** O dreaptă este paralelă cu un plan dacă este paralelă cu o dreaptă inclusă în acel plan.
- **Plane paralele:** Două plane sunt paralele dacă nu au niciun punct comun. Un plan este paralel cu alt plan dacă conține două drepte concurente paralele cu cel de-al doilea plan.
- **Dreaptă perpendiculară pe un plan:** O dreaptă este perpendiculară pe un plan dacă este perpendiculară pe orice dreaptă din acel plan. Pentru a demonstra, este suficient să arătăm că dreapta este perpendiculară pe două drepte concurente din plan.

Teorema celor Trei Perpendiculare (T.3.P.):

Fie un plan α , un punct $A \notin \alpha$ și o dreaptă $d \subset \alpha$.

Dacă $AO \perp \alpha$ (unde $O \in \alpha$) și $OB \perp d$ (unde $B \in d$), atunci rezultă cu certitudine că:

$$AB \perp d$$

Această teoremă este instrumentul principal pentru calcularea distanței de la un punct la o dreaptă în spațiu.

2. Proiecții și Unghiuri în Spațiu

- **Unghiul dintre o dreaptă și un plan:** Este unghiul format de acea dreaptă cu proiecția ei ortogonală pe plan. Dacă dreapta este perpendiculară pe plan, unghiul are 90° .
- **Unghi diedru:** Unghiul format de două plane care se intersectează după o muchie. Se măsoară determinând unghiul format de două drepte perpendiculare pe muchie în același punct, câte una în fiecare plan.

3. Poliedre Regulate și Formule de Calcul

Notări folosite: A_b = aria bazei, A_l = aria laterală, A_t = aria totală, V = volum, P_b = perimetrul bazei, h = înălțimea corpului, a_p = apotema piramidei.

A. Prisme drepte

- $A_l = P_b \times h$
- $A_t = A_l + 2 \times A_b$
- $V = A_b \times h$
- Cubul (latura l): $A_t = 6l^2$ | $V = l^3$ | Diagonală (d) = $l\sqrt{3}$
- Paralelepipedul dreptunghic (L, l, h): $A_t = 2(Ll + Lh + lh)$ | $V = L \times l \times h$ | $d = \sqrt{L^2 + l^2 + h^2}$

B. Piramide regulate

- $A_l = (P_b \times a_p) / 2$
- $A_t = A_l + A_b$
- $V = (A_b \times h) / 3$
- Tetraedrul regulat (toate cele 4 fețe sunt triunghiuri echilaterale de latură l):
 $A_t = l^2\sqrt{3}$ | $V = (l^3\sqrt{2}) / 12$

4. Corpuri Rotunde

Formulele principale pentru cilindru, con și sferă (R = raza bazei, G = generatoarea, h = înălțimea):

Corp Geometric	Aria Laterală (A_l)	Aria Totală (A_t)	Volum (V)
Cilindru	$2\pi RG$	$2\pi R(G + R)$	$\pi R^2 h$
Con	πRG	$\pi R(G + R)$	$(\pi R^2 h) / 3$
Sferă	-	$4\pi R^2$	$(4\pi R^3) / 3$